

데이터베이스 요구사항 분석서

과제명 : 오운홈(OunHome) — AI 자세 분석 홈트레이닝 & 동네 크루 커뮤니티 플랫폼

Spring Boot(REST API) + MySQL 백엔드, 순수 자바스크립트 SPA 프론트엔드로 구현된

실시간 자세 판정·크루 대전·랭킹·상점 기반 홈트레이닝 서비스의 실제 운영 DB(MySQL, cd_26K_HI1_p2_3)를
기준으로 작성한 요구사항 분석서입니다.

2026. 09. 21.

1. 요구사항 정의서

- 1) 사용자는 SNS 계정(카카오/구글)으로 로그인하며, 닉네임·이메일·성별·활동 지역(시/구/동) 등 기본 정보를 등록·관리할 수 있어야 한다.
- 2) 사용자의 레벨, 경험치, 포인트, 등급(아이언~챌린저), 연속 출석일수 등 성장 관련 데이터를 누적 관리해야 한다.
- 3) 카메라 기반 체형 보정(캘리브레이션) 결과를 사용자별로 저장하여, 이후 운동 자세 판정의 기준값으로 재사용할 수 있어야 한다.
- 4) 운동 시작부터 종료까지의 과정을 하나의 세션으로 관리하여, 세션의 상태(생성/시작/완료/실패/중단)를 추적할 수 있어야 한다.
- 5) 세션이 완료되면 반복 횟수, 정확도, 점수, 판정 등급(PERFECT/GREAT/GOOD/MISS)별 횟수, 지급된 경험치·포인트를 운동 기록으로 저장해야 한다.
- 6) 관리자가 등록한 미션 원본(범위·지표·목표 범위·보상)을 기반으로 사용자별 개인 일일 미션을 배정하고, 달성 및 보상 수령 여부를 관리해야 한다.
- 7) 운동 종류·날짜별로 반복 횟수, 퍼펙트 횟수, 세트 수 등 미션 판정에 필요한 누적 카운터를 관리해야 한다.
- 8) 사용자는 크루(동아리)를 생성하고, 가입·탈퇴·역할(크루장/크루원) 변경 등 소속 정보를 관리할 수 있어야 한다.
- 9) 크루 가입 신청 내역을 관리하며, 크루장은 신청을 승인/거절하거나 자동가입승인 여부를 설정할 수 있어야 한다.
- 10) 크루장은 공지사항을 작성하여 크루원에게 전달할 수 있어야 한다.
- 11) 크루원 간 실시간 채팅 메시지를 저장하고, 부적절한 메시지는 신고를 접수하여 관리자가 처리할 수 있어야 한다.
- 12) 크루 단위의 주간 공동 미션(목표 반복 수)과 크루원별 기여도(인정 횟수)를 관리해야 한다.
- 13) 크루 간 실시간 대전(2vs2~5vs5)을 매칭·진행하며, 대전 상태·팀별 누적 점수·승패 결과를 관리해야 한다.
- 14) 크루 대전에 참가한 개별 참가자의 판정 등급별 횟수와 누적 점수를 기록해야 한다.
- 15) 크루 대전 승패 및 주간 미션 달성에 따른 크루 경험치·레벨 변동 이력을 관리해야 한다.
- 16) 포인트로 구매 가능한 상점 아이템(외형 아이템·소모품)의 가격·분류·효과 정보를 관리하고, 사용자가 보유·착용한 아이템을 관리해야 한다.
- 17) 포인트·경험치·티켓 등 재화가 증감할 때마다 사유와 변경 전후 잔액을 이력으로 남겨야 한다.
- 18) 사용자가 등록한 활동 지역을 기준으로 지역별·종목별 랭킹을 산출할 수 있어야 한다.
- 19) 사용자는 고객센터에 문의(오류/기능제안/기타)를 등록할 수 있고, 관리자는 처리 상태(접수/처리중/답변완료)와 답변을 관리할 수 있어야 한다.
- 20) 관리자 권한을 가진 사용자를 구분하고, 위반 계정은 정지 상태로 전환하여 로그인을 제한할 수 있어야 한다.

2. 객체 정의서

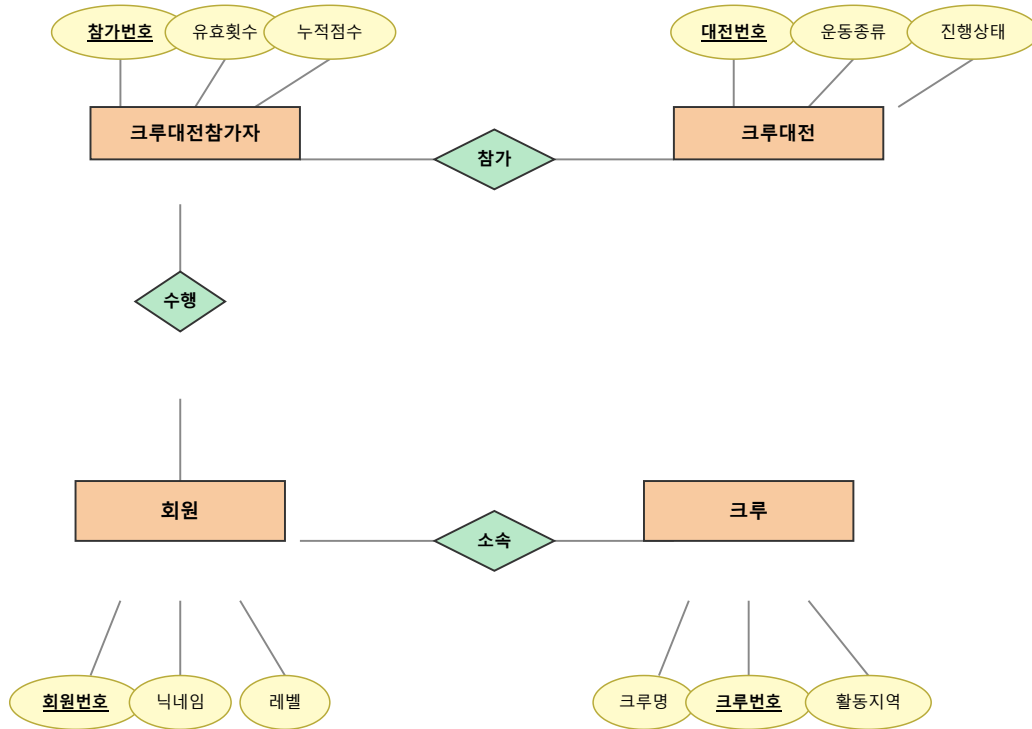
객체 명	속성 명
■ 회원 영역	
회원 (User)	<u>회원번호(PK)</u> , 로그인아이디, 비밀번호(해시), 닉네임, 이메일, 성별, 활동지역(시/구/동), 레벨, 경험치, 포인트, 등급, 연속출석일수, 아바타인덱스, 자기소개, 권한(일반/관리자), 계정상태(활성/정지), 가입일시
체형 캘리브레이션 (Calibration Profile)	<u>프로필번호(PK)</u> , <u>회원번호(FK, UNIQUE)</u> , 체형 프로필(JSON), 측정일시
재화 변동 이력 (User Resource History)	<u>이력번호(PK)</u> , <u>회원번호(FK)</u> , 재화유형(포인트/경험치/티켓 등), 증감량, 변경전잔액, 변경후잔액, 변경사유, 출처식별자, 변경일시
■ 운동 영역	
운동종목 정의 (Exercise Definition)	<u>종목코드(PK)</u> , 종목명, 타겟부위, 난이도
운동 세션 (Exercise Session)	<u>세션번호(PK)</u> , 세션식별자(UUID), <u>회원번호(FK)</u> , 운동종류, 진행상태, 시작일시, 종료일시
운동 기록 (Exercise Record)	<u>기록번호(PK)</u> , <u>회원번호(FK)</u> , <u>세션번호(FK, UNIQUE)</u> , 운동종류, 반복횟수, 정확도, 점수, 판정등급, PERFECT/GREAT/GOOD/MISS 횟수, 지급경험치, 지급포인트, 기록일시
■ 미션 영역	
미션 원본 (Mission Definition)	<u>정의번호(PK)</u> , 적용범위(개인/크루), 판정지표, 운동종류, 최소목표치, 최대목표치, 보상포인트, 보상경험치, 표시이름, 활성여부, 생성/수정일시
개인 미션 (Mission)	<u>미션번호(PK)</u> , <u>회원번호(FK)</u> , <u>정의번호(FK)</u> , 판정지표, 운동종류, 목표치, 보상포인트, 보상경험치, 배정일자, 수령여부
미션 진행 카운터 (Mission Counter)	<u>카운터번호(PK)</u> , <u>회원번호(FK)</u> , 집계일자, 운동종류, 누적반복수, 누적퍼펙트수, 누적세트수, 무결점세트수, 고정확도세트수
■ 크루 영역	
크루 (Crew)	<u>크루번호(PK)</u> , 크루명, 소개, 컨셉, 활동지역(시/구/동), 레벨, 경험치, 자동가입승인여부, 가입활성화여부, 주간미션운동종류, 주간미션목표치, 생성일시
크루원 (Crew Member)	<u>크루원번호(PK)</u> , <u>크루번호(FK)</u> , <u>회원번호(FK, UNIQUE)</u> , 역할(크루장/크루원), 가입일시
크루 가입신청 (Crew Join Request)	<u>신청번호(PK)</u> , <u>크루번호(FK)</u> , <u>신청자번호(FK)</u> , 신청메시지, 신청일시
크루 공지 (Crew Notice)	<u>공지번호(PK)</u> , <u>크루번호(FK)</u> , <u>작성자번호(FK)</u> , 제목, 내용, 작성일시
크루 채팅 (Crew Chat Message)	<u>메시지번호(PK)</u> , <u>크루번호(FK)</u> , <u>작성자번호(FK)</u> , 내용, 작성일시
크루 채팅 신고 (Crew Chat Report)	<u>신고번호(PK)</u> , <u>크루번호(FK)</u> , <u>메시지번호(FK)</u> , <u>신고자번호(FK)</u> , <u>피신고자번호(FK)</u> , 채팅내용스냅샷, 처리상태, 신고일시, 처리일시
크루 주간 미션 (Crew Weekly Mission)	<u>주간미션번호(PK)</u> , <u>크루번호(FK)</u> , <u>정의번호(FK)</u> , 운동종류, 목표반복수, 현재반복수, 주시작일, 주종료일, 완료여부, 보상지급여부, 보상경험치
크루원 주간 기여도 (Crew Weekly Contribution)	<u>기여도번호(PK)</u> , <u>주간미션번호(FK)</u> , <u>회원번호(FK)</u> , 총반복수, 인정반복수, 최소달성여부
크루 경험치 이력 (Crew Experience History)	<u>이력번호(PK)</u> , <u>크루번호(FK)</u> , 출처유형(대전승/패/무.주간미션 등), 출처번호, 증가경험치, 변경전레벨, 변경후레벨, 변경전경험치, 변경후경험치, 주시작일
■ 크루대전 영역	

객체 명	속성 명
크루대전 (Crew Battle)	<u>대전번호(PK)</u> , <u>도전크루번호(FK)</u> , <u>상대크루번호(FK)</u> , 신청자회원번호, 운동종류, 제한시간, 진행상태, 매칭일시, 시작일시, 종료일시, 도전팀누적반복/점수, 상대팀누적반복/점수, 팀별결과, 승리크루번호, 무승부여부
크루대전 참가자 (Crew Battle Participant)	<u>참가번호(PK)</u> , <u>대전번호(FK)</u> , <u>크루번호(FK)</u> , <u>회원번호(FK)</u> , PERFECT/GREAT/GOOD/MISS 횟수, 유효횟수, 누적점수, 최신판정등급, 참가일시
크루대전 기여도 (Crew Battle Contribution)	<u>기여도번호(PK)</u> , <u>크루번호(FK)</u> , <u>회원번호(FK)</u> , 누적점수
■ 상점 영역	
상점 아이템 (Shop Item)	<u>아이템번호(PK)</u> , 이름, 가격, 분류(헤어/상의/하의/신발/배경/기타), 소모품여부, 착용슬롯, 효과, 효과설명
보유 아이템 (User Item)	<u>보유번호(PK)</u> , <u>회원번호(FK)</u> , <u>아이템번호(FK)</u> , 착용여부, 구매일시
■ 고객센터 영역	
고객센터 문의 (Support Ticket)	<u>문의번호(PK)</u> , <u>작성자번호(FK)</u> , 유형(오류/기능제안/기타), 제목, 내용, 답변내용, 처리상태(접수/처리중/답변완료), 접수일시, 답변일시

※ crew_battle_challenger_members / crew_battle_opponent_members 테이블은 크루대전(Crew Battle)의 "참가 크루원 목록"을 저장하는 다중값 속성 구현 테이블로, 별도의 개념적 객체로 분리하지 않고 위 크루대전 객체에 포함하였습니다.

3. E-R Diagram

(예시와 마찬가지로 전체 24개 객체 중 핵심 흐름을 보여주는 4개 객체만 표시했습니다 — 회원·크루·크루대전·크루대전참가자)



회원 1명은 여러 건의 크루대전참가자 기록을 남기며(1:N), 하나의 크루대전은 도전/상대 두 크루가 참가한다(N:M).

회원은 하나의 크루에만 소속되며(1:N), 크루대전참가자는 대전·크루·회원 3자를 모두 참조하는 연결 객체이다.